

Ingeniería y Calidad de Software

Notas unificadas - Clase del 11/08/2026

1. Contexto e importancia del software

Idea de partida
No se concibe un sistema de información sin software.
El desarrollo de software continúa siendo una actividad de alta demanda y una industria de vanguardia. En los apuntes complementarios se menciona también el impacto organizacional de la IA generativa.
Los problemas del desarrollo son presentados como endémicos: acompañan a la industria desde sus orígenes y justifican abordar el software mediante Ingeniería de Software, no solamente mediante programación.

2. Problemas típicos del desarrollo de software

Problema	Síntesis unificada
Necesidades del cliente	Una parte importante del software entregado es rechazada por no satisfacer las necesidades del cliente. En las fuentes aparecen dos referencias: 80 % en los apuntes manuscritos y 60 % actualmente frente a 80 % hace 30 años en uno de los apuntes complementarios.
Extensión y adaptación	Existe la percepción de que modificar software es sencillo, pero cambios de arquitectura o requerimientos pueden resultar muy costosos.
Documentación	La documentación suele ser deficiente o inexistente. Se señala además la interpretación errónea de que Scrum implica no documentar.
Calidad	La calidad se relaciona con si el producto satisface los requerimientos y con la manera en que los satisface.
Tiempo y costos	Los proyectos pueden superar tiempos y costos presupuestados. Un apunte atribuye parte de los atrasos a subestimaciones y compromisos comerciales poco realistas.
Versionado	La naturaleza intangible del software dificulta su gestión y puede generar problemas de control de versiones.

3. ¿Qué es software?

Definición
Software = conjunto de programas + la documentación que los acompaña.
Software no es igual a código.
Una definición integradora de los apuntes lo presenta como conocimiento o información representada en distintos niveles de abstracción, desde la idea o dominio del problema hasta su representación en ceros y unos.
Uno de los materiales distingue tres tipos básicos: system software, utilitarios y software de aplicación.
Ejemplo mencionado en clase
Margaret Hamilton, vinculada al software del Apolo 11, utilizaba grandes volúmenes de papel impreso para gestionar configuración y versiones del código.

4. Niveles de abstracción y construcción

Etapas	Entregables / contenido
1. Requerimientos	Necesidades de negocio/usuario → requerimientos de software. Documento de requerimientos; históricamente, casos de uso.
2. Prototipos	Prototipos digitales interactivos.
3. Diseño	Arquitectura, base de datos, UI y persistencia.

Etapa	Entregables / contenido
4. Código	Código fuente.
5. Despliegue	Puesta del software en producción. Se mencionan CI/CD como mecanismos de automatización de integración y despliegue.

Idea central	
Todo artefacto, entregable o resultado obtenido a partir de una actividad de un proyecto es software y debe gestionarse como tal.	

5. Software y manufactura: por qué no son equivalentes

El mito de la “fábrica de software”	
En los años 90 se intentó equiparar la creación de software con una fábrica de bienes tangibles.	
La creación de software no puede organizarse como una línea de producción masiva: cada producto o versión presenta un alto grado de singularidad y personalización.	
Como analogía con la industria tangible, uno de los apuntes menciona a Rolls-Royce por su producción personalizada.	
Razón	Explicación
Menor predictibilidad	Depende fuertemente de decisiones intelectuales y no de procesos físicos repetibles.
No hay producción en masa	Los resultados de software son únicos; incluso distintas versiones de un mismo producto pueden diferir significativamente.
No todas las fallas son errores	Un producto puede fallar por requerimientos mal definidos y no únicamente por bugs.
El software no se gasta	No experimenta desgaste físico como una pieza mecánica.
No está gobernado por leyes físicas	Su materia prima es el pensamiento/conocimiento, no un material físico.

6. Personas, proceso, proyecto y producto

Relaciones anotadas
En los apuntes manuscritos aparecen relacionados Personas → Proyecto → Producto, junto con el Proceso.
La calidad de un proceso de software depende fuertemente de las personas y del intelecto del equipo que lo aplica; un proceso exitoso en un equipo puede no funcionar de igual manera en otro.
Roles / responsabilidades anotadas
Conducen el proyecto.
Asegurador de calidad.
Responsable de despliegue.
Testing.

7. No Silver Bullet

Referencia para el parcial
El artículo “No Silver Bullet” de Frederick Brooks está señalado en los apuntes como material que entra en el parcial.
En las notas manuscritas aparece la idea: “No existen las balas de plata”.

8. Observaciones de la clase

Recordatorio
Declarar el uso de IA en los trabajos.